

Comment effectuer expérimentalement le bilan énergétique d'un système ?

Notre étude portera sur le cas d'une bouilloire. Elle sera modélisée par un conducteur ohmique plongeant dans un calorimètre rempli d'une certaine masse d'eau, le tout sera mis à chauffer. Le système étudié ici sera l'ensemble {calorimètre + eau}, supposé incompressible.

Document 1 : Calorimètre

Le calorimètre est une enceinte thermiquement isolée. Il n'y a pas de transfert thermique Q entre l'intérieur du calorimètre et l'extérieur. Il n'y a pas non plus d'échange de matière.

Document 3 : Énergie électrique transférée W_{elec}

L'énergie électrique transférée est liée à la durée de fonctionnement de l'appareil et à sa puissance.

$$W_{elec} = P_{elec} \times \Delta t = U \times I \times \Delta t$$

W_{elec} : Travail de la force électrique (en J) P_{elec} : Puissance électrique (en W)

U : Tension aux bornes du conducteur ohmique (en V)

I : Intensité du courant (en A)

Δt : Temps de fonctionnement (en s)

Document 5 : Énergie interne et température

La variation d'énergie interne d'un système incompressible est proportionnelle à sa variation de température. Le coefficient de proportionnalité correspond à la capacité thermique C du système. On a la relation :

$$\Delta U = C \times \Delta T$$

ΔU : Variation d'énergie interne (en J) ; C : Capacité thermique (en J K⁻¹) ; ΔT : Variation de température (en K)

Questions :

1. Sans faire de calcul, justifier que l'énergie interne U du système augmente lorsqu'il est mis en chauffe.

Nous allons maintenant déterminer cette variation d'énergie interne. Deux méthodes différentes sont utilisées.

Méthode 1 :

2. Représenter sur un schéma les transferts d'énergie liés au système
3. Écrire alors le premier principe de la thermodynamique pour ce système.
4. Exprimer la variation d'énergie interne ΔU_1 en fonction de grandeurs mesurables.

Méthode 2 :

5. Exprimer la variation d'énergie interne ΔU_2 du système en fonction de la température initiale et de la température finale du système.

Document 2 : Matériel disponible**Document 4 : Capacités thermiques**

La capacité thermique d'un système combiné tel que le système {calorimètre = eau} est la somme des capacités thermiques de chaque élément du système.

Données :

Capacité thermique du calorimètre : $C_{vase} = 80 \text{ J K}^{-1}$

Capacité thermique massique de l'eau : $c_{eau} = 4,18 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$

APPEL N°1**Expérience :**

6. Lister les différentes mesures à effectuer au cours de l'expérience pour déterminer la variation d'énergie interne du système {calorimètre+ eau} lors de son chauffage selon les deux manières étudiées précédemment.
7. Compléter le protocole ci-dessous en conséquence

Protocole

- Tarer le calorimètre, puis y introduire environ 350 mL d'eau.
- Plonger le conducteur ohmique chauffant dans l'eau.
- Brancher le conducteur ohmique en série avec le générateur de tension variable
- Allumer le générateur.
- Au cours de l'expérience :
 - agiter régulièrement
 - suivre l'évolution de la température
 - contrôler que l'intensité du courant soit stable, si besoin, l'ajuster en modifiant la valeur de la tension
- Lorsque la température atteint 5 °C de plus que la température initiale, stopper le chronomètre et arrêter l'expérience.

APPEL N°2

8. Réaliser l'expérience en prenant soin d'effectuer toutes les mesures nécessaires.
9. Calculer les valeurs expérimentales ΔU_1 et ΔU_2 .
10. Comparer les deux valeurs obtenues et commenter.

APPEL N°3

ÉTEINDRE ET RANGER LE MATÉRIEL